

Puentes levadizos

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5422 · Puentes levadizos
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 75 del Catálogo · 15/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental BAJA
COBERTURA	1761–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puentes móviles cuyo tablero gira alrededor de un eje horizontal para establecer o interrumpir una comunicación sobre un foso o curso de agua. El conjunto comprende la plataforma resistente y un mecanismo que la equilibra en sus distintas posiciones mediante cadenas, flechas, poleas, ruedas, contrapesos u otras combinaciones.

Su empleo histórico dominante es militar, en puertas de recintos, plazas y torres; la documentación finisecular distingue aplicaciones civiles y clasifica numerosos sistemas por la naturaleza del equilibrio y del contrapeso.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5422 · TABLERO GIRATORIO, EJE HORIZONTAL, EQUILIBRIO, CONTRAPESO Y DEFENSA · 12 TESTIMONIOS

Claude Perrault · 1761

1. Paso hacia los muros

«Para pasar á los Muros sobre Puentes levadizos.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 133; PDF p. 148.

MR-PLE-01 · CEN-5422. Perrault registra el dispositivo dentro de las máquinas y operaciones de sitio.

José Ortiz y Sanz · 1787

2. Puentes en fortificación

«Alzado en perspectiva de una porcion de muro, torres y terraplen, con las puentes levadizas [...] D. Puentes levadizas.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, lámina II; PDF p. 296.

MR-PLE-02 · CEN-5422. Ortiz y Sanz identifica el elemento en una lámina defensiva.

E. Mariátegui · 1876

3. Comunicación con torre albarrana

«TORRE ALBARRANA. La que destacada del recinto, pero en comunicacion con él por un arco ó puente levadizo.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 110; PDF p. 112.

MR-PLE-03 · CEN-5422. Mariátegui muestra su función de enlace controlable.

Calvo · 1899

4. Definición general

«Para poder establecer ó interrumpir á voluntad las comunicaciones á través de un curso de agua ó de un foso, se emplean los puentes levadizos en los que el tablero es giratorio alrededor de un eje horizontal.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 17; PDF p. 15.

MR-PLE-04 · CEN-5422. Calvo define finalidad, emplazamiento, tablero y eje.

Calvo · 1899

5. Dos partes del sistema

«En todo puente levadizo hay que distinguir dos partes: el tablero ó puente propiamente tal, y el mecanismo destinado á producir el equilibrio en todas las posiciones del mismo, para facilitar su maniobra.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 18; PDF p. 16.

MR-PLE-05 · CEN-5422. La anatomía básica separa obra de paso y mecanismo.

Calvo · 1899

6. Construcción del tablero

«En todos los puentes levadizos la constitución del tablero es semejante, difiriendo únicamente por la naturaleza de los materiales empleados, que pueden ser la madera, el hierro ó ambos á la vez.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 19; PDF p. 17.

MR-PLE-06 · CEN-5422. *La plataforma debe combinar ligereza y resistencia.*

Calvo · 1899

7. Dimensiones principales

«Las luces más frecuentes están comprendidas entre 3m,5 y 4m,5, siendo excepcionales los puentes de mayor dimensión; la anchura depende del tránsito que por el mismo se verifique.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 23; PDF p. 21.

MR-PLE-07 · CEN-5422. *Calvo relaciona luz, peso, equilibrio y tránsito.*

Calvo · 1899

8. Problema del equilibrio

«Si examinamos lo que pasa al tratar de elevar el tablero giratorio de un puente levadizo, observaremos que para vencer la resistencia que el peso de aquél opone al movimiento, es necesario aplicar [...] una potencia.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 33; PDF p. 31.

MR-PLE-08 · CEN-5422. *El tratado convierte la maniobra en problema mecánico de fuerzas y brazos.*

Calvo · 1899

9. Puente de flechas

«El sistema de puente levadizo que representa la fig. 20, uno de los más antiguos y sencillos [...] hállase constituido por un tablero [...] giratorio alrededor del eje horizontal, y por unas palancas de madera llamadas flechas.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 39; PDF p. 37.

MR-PLE-09 · CEN-5422. *Descripción de una familia histórica con cadenas y contrapeso.*

Calvo · 1899

10. Aplicación civil

«En las aplicaciones civiles de los puentes levadizos, es claro, que los inconvenientes militares pierden todo su valor; los que se presentan bajo el punto de vista mecánico pueden hacerse desaparecer empleando flechas de hierro.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 44; PDF p. 42.

MR-PLE-10 · CEN-5422. *El uso civil desplaza la evaluación hacia resistencia y mantenimiento.*

Calvo · 1899

11. Contrapeso inferior

«Puentes de contrapeso constante inferior al tablero.—El equilibrio indiferente que debe existir en todo sistema de puentes levadizos puede realizarse también estableciendo inferiormente al tablero un sistema de contrapesos.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 150; PDF p. 148.

MR-PLE-11 · CEN-5422. *La clasificación depende de posición y régimen del contrapeso.*

Calvo · 1899

12. Contrapeso variable

«PUENTES LEVADIZOS DE CONTRAPESO VARIABLE. Puente Dobenheim.—Puente Poncelet.—Puente Mangin.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 154; PDF p. 152.

MR-PLE-12 · CEN-5422. *El capítulo reúne tres sistemas diferenciados de equilibrio variable.*

LECTURA COMPARADA

Perrault, Ortiz y Sanz y Mariátegui documentan el uso militar y la comunicación controlada, pero ofrecen información constructiva limitada. Calvo proporciona la definición técnica completa y distingue tablero, eje, materiales, dimensiones y mecanismo.

La evolución interna del tratado de 1899 va del puente de flechas a sistemas de contrapeso constante o variable. La voz designa por tanto una tipología común, no un mecanismo único.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

• puente levadizo/puentes levadizos; puentes levadizas; puente móvil; tablero giratorio; eje horizontal; puente de flechas; flechas interiores; contrapeso constante; contrapeso variable; puente Dobenheim; Poncelet; Mangin.

- Se consultaron singular, plural, concordancias históricas y contextos de foso, escarpa, torre, puerta, tablero, eje, cadena, polea, flecha, rueda, tambor y contrapeso.
- Se excluyeron puentes fijos, colgantes o giratorios de eje vertical cuando la fuente no los incluyó en la clase levadiza.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar el sistema por movimiento del tablero, eje, equilibrio, emplazamiento y mecanismo, aun cuando la fuente sólo nombre una variante.

Distingue la función defensiva de los requisitos civiles y mecánicos de finales del siglo XIX.

RELACIONADO CON

Puente; Puente móvil; Tablero; Eje de giro; Foso; Escarpa; Contraescarpa; Torre albarrana; Puerta; Flecha; Cadena; Polea; Rueda; Tambor; Contrapeso; Péndola; Báscula; Cabezal; Talón; Larguero; Guardalado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Calvo. Puentes Levadizos. 1899.